



Facultad de Ciencias

SÍLABO

I. INFORMACIÓN GENERAL

Asignatura	: Mecánica Cuántica
Código	: IF411
Dpto. Académico	: Ingeniería Física
Créditos	: 7
Ciclo Académico	: 7
Hora de Teoría	: 06
Hora de Prácticas	: 03
Pre-Requisito	: IF392
Condición	: Obligatorio
Sistemas de Evaluación	: G

II. SUMILLA DEL CURSO

El curso prepara al alumno en la comprensión y la aplicación de los conceptos de la mecánica cuántica, que le permita entender aplicaciones tecnológicas en la ingeniería, además de que puedan afrontar con éxito los cursos de Ciencia de los Materiales, Física del Estado Sólido, Física Nuclear y Espectroscopía.

III COMPETENCIAS

- Conocer y comprender los fenómenos de la Física Moderna, explicadas mediante la Física clásica y analizar sus limitaciones.
- Comprender los fundamentos de la Mecánica Cuántica y su aplicación a fenómenos no explicados por la Física Clásica.
- Comprender y usar la Ecuación de Shrodinger en la solución de problemas.
- Estudiar el oscilador armónico, el átomo de hidrógeno y la teoría de perturbaciones.

IV UNIDADES DE APRENDIZAJE

- o **INTRODUCCIÓN Y FÍSICA MODERNA/ 06 HORAS**
Presentación / Visión clásica vs Visión cuántica / Física Moderna: Radiación de Cuerpo Negro / Efecto Fotoeléctrico.
- o **CONTINUACIÓN DE FÍSICA MODERNA/ 06 HORAS**
Efecto Compton / Experimento de Franck y Hertz / Hipótesis de De Broglie: Comportamiento Ondulatorio de la materia (difracción de electrones) / Modelo de Bohr.
- o **CONTINUACIÓN DE FÍSICA MODERNA Y CONCEPTO DE PROBABILIDAD/ 06 HORAS**

Dualidad y Principio de Incertidumbre de Heisenberg: Experimento de la doble rendija / Conceptos básicos de probabilidad y densidad de probabilidad/ Función de estado y densidad de probabilidad.

LA MECÁNICA CUÁNTICA COMO TEORÍA DE LAS MEDICIONES ECUACIÓN DE SCHRÖDINGER/ 06 HORAS

La ecuación de Schrödinger (EdS) dependiente de t / La Mecánica Cuántica como Teoría de las Mediciones: interpretación de BORN / Variables dinámicas y operadores / Valores esperados / Paquete de onda / Conservación de la probabilidad.

o LA MECÁNICA CUÁNTICA COMO TEORÍA DE LAS MEDICIONES ESTADOS ESTACIONARIOS/ 06 HORAS

Teorema de Ehrenfest / EdS independiente del tiempo / Estados estacionarios / Cuantización de la energía / Espacio de momentums / Relación entre los espacios de las variables posición y de momentum.

o ESPACIO MOMENTUM Y PRINCIPIO DE INCERTIDUMBRE DE HEISENBERG EN EL LENGUAJE DE OPERADORES/ 06 HORAS

Acción de los operadores en el espacio momentum / EdS en el espacio de momentums / Expresión generalizada del Principio de Incertidumbre de Heisenberg: observables que conmutan / Partícula libre.

o SOLUCIÓN DE LA ECUACIÓN DE SCHRÖDINGER PARA POTENCIALES SECCIONALMENTE CONSTANTES/ 06 HORAS

Solución de la EdS para potenciales unidimensionales seccionalmente constantes: Potencial escalón, barrera, pozo infinito, pozo finito (problema de la cuantización)/ Potenciales tipo delta.

o OSCILADOR ARMÓNICO/ 06 HORAS

Potencial periódico/ Oscilador Armónico: Solución vía la ecuación diferencial (problema de la cuantización) y solución algebraica (uso de los operadores de subida y bajada).

o ALGEBRA DE DIRAC/ ATOMO DE HIDRÓGENO/06 HORAS

Algebra de DIRAC: notación bra – ket/ El átomo de hidrógeno: Hamiltoniano en variables esféricas/hamiltoniano en términos de operador de proyección y cuadrado del operador momentum angular/Solución de la parte radial de la ecuación diferencial de Schrodinger/ problema de la cuantización/ Obtención de las energías propias/ Gráficas de la densidad de probabilidad/ Aplicaciones

o ATOMO DE HIDRÓGENO/ 06 HORAS

Solución de la parte angular de la ecuación diferencial de Schrodinger/ Armónicos esféricos / Conceptos de los números cuánticos/ El rotador rígido/ Cálculo del momento magnético de átomo de Hidrógeno.

o EXPERIMENTO DE STERN GERLACH/ 06 HORAS

Experimento de Stern gerlach/ Momentum angular total / Relaciones de conmutación / relación entre el momento magnético y el momento angular/ Matrices de Pauli/ precesión del momento magnético intrínseco del electrón.

o COMPOSICIÓN DE MOMENTUMS ANGULARES/ 06 HORAS

Continuación de composición de momentums angulares. Coeficientes de Clebsch – Gordan/ Efecto zeeman normal y anómalo

o TEORÍA DE PERTURBACIONES INDEPENDIENTE DEL TIEMPO/ 06 HORAS

Teoría de perturbaciones independiente del tiempo: Caso no-degenerado y degenerado. Efecto Stark

o **TEORÍA DE PERTURBACIONES DEPENDIENTE DEL TIEMPO/ 06 HORAS**

Perturbaciones dependientes del tiempo/ perturbación periódica/ Espectros de absorción y emisión/ Regla de oro de Fermi.

V. LABORATORIOS Y EXPERIENCIAS PRÁCTICAS

Se toman 8 prácticas calificadas.

VI. METODOLOGÍA

El curso se desarrolla en sesiones de teoría y práctica. En las sesiones de teoría, el docente presenta los conceptos, teoremas y aplicaciones. En las sesiones prácticas, se resuelven diversos problemas y se analiza su solución. En todas las sesiones se promueve la participación activa del alumno.

VII. FORMULA DE EVALUACIÓN

Sistema de Evaluación "G". Las evaluaciones en el curso son:

- Examen Parcial: Peso 1
- Examen Final: Peso 1
- Promedio de Prácticas: Peso 1.
(Se eliminan 2 prácticas)

VIII. BIBLIOGRAFÍA

Fernández de Córdova

Fundamentos de Física Cuántica para Ingeniería (texto básico)

Editorial Universidad Politécnica de Valencia 2004.

H. Valqui Apuntes de Mecánica Cuántica.

B.H. Bransden

Introduction to Quantum Mechanics (texto básico).

Second Edition

R. Eisberg

Quantum Physics of Atom, Vol 1, (Física Moderna).

Second Edition

University of California, Santa Barbara

W. Greiner

Quantum Mechanics.

Third Edition

Springer

Cohen –Tandoudji

Quantum Mechanics, Vol 1 (extenso).

E. Merzbacher

Quantum Mechanics (didáctico).

L. Schiff

Quantum Mechanics (didáctico).

Stephen Gassorowicz

Quantum Physics.

R. Feynman

Mecánica Cuántica, Vol III)